

Franka FR3 机械臂 抓取—放置系统

MuJoCo 闭环仿真 | 项目技术报告

覆盖 MJCF 建模、RGB-D 三维定位、阻尼最小二乘逆运动学、五路点轨迹、关节/夹爪伺服、状态机验证与随机工况评测。

MJCF

RGB-D

DLS IK

SERVO

SIM2REAL

60

随机工况
固定种子 20260729

88.3%

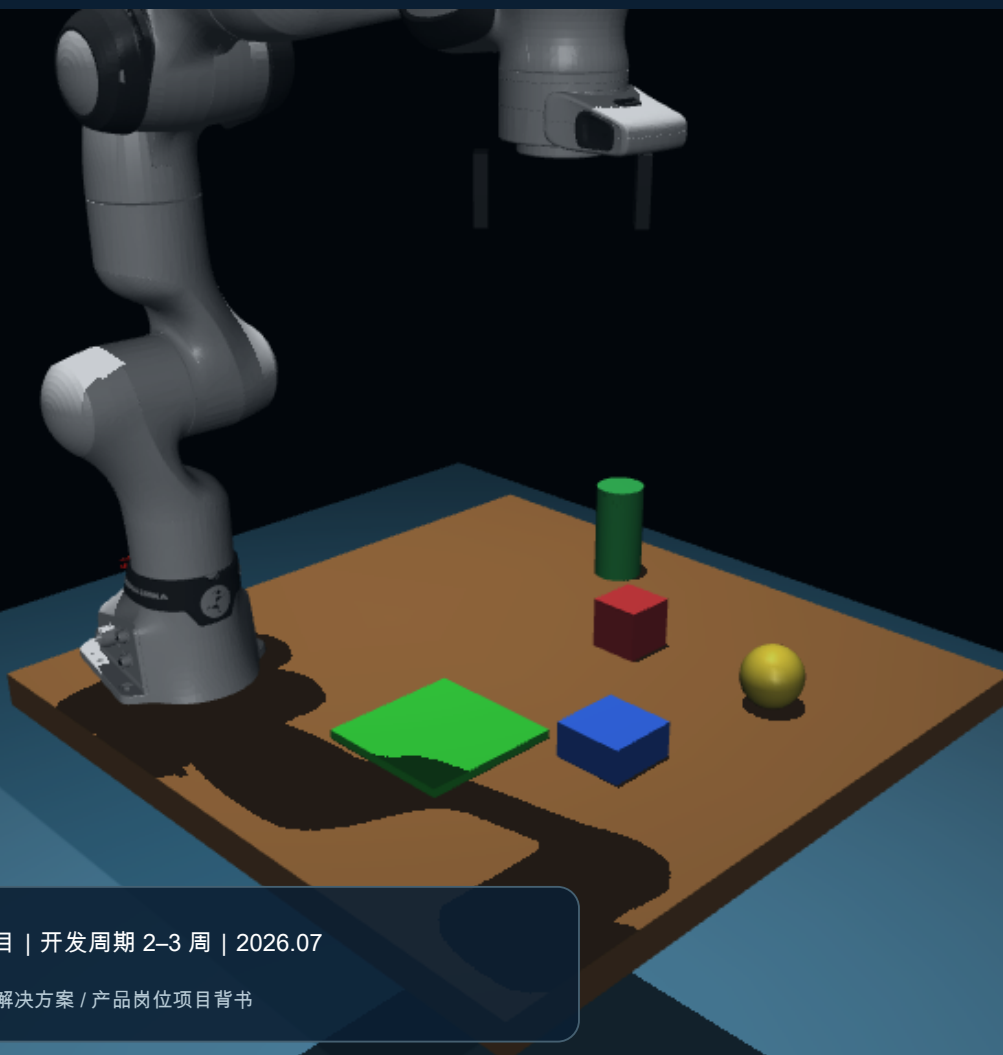
端到端成功率
53 / 60

2.59 mm

定位误差中位数
XY · n=60

8.44 mm

落点误差中位数
成功样本 · n=53



个人独立项目 | 开发周期 2-3 周 | 2026.07

用途：机器人解决方案 / 产品岗位项目背书

摘要与主要结论

结论先行：闭环可运行、边界可定位、数据可复核

核心结论

系统完成“感知—定位—规划—执行—验证”的完整链路。在 60 次随机初始位置测试中，53 次满足地面真值落点标准；7 次均在 IK 可达性检查阶段被安全拦截，未进入执行。

53 / 60

端到端成功

77.8–94.2%

95% Wilson 区间

4.47 mm

定位 XY 误差 P95

24.69 mm

成功样本落点 P95

项目产出

系统

模块化 Python 工程与可运行 MuJoCo 场景

算法

分割/深度定位、6D DLS IK、五路点抓取规划

控制

9 路位置伺服、夹爪时序、回撤与二次验证

证据

固定场景基准、60 次随机工况、可复现 CSV/图表

证据边界

- 当前目标检测依赖 MuJoCo segmentation 真值；detect_real 仅为接口占位，尚未接入 YOLO/SAM 或真实相机。
- 系统使用规则式抓取与数值 IK，不包含强化学习、模仿学习、VLA 或策略训练，因此报告不使用“训练曲线”表述。
- 批量结果只覆盖一个物体类别、固定相机与固定物理参数；用于验证工程闭环，不代表真实设备成功率。

岗位证明价值

该项目重点不在单点算法“炫技”，而在于把任务目标拆成模块、接口、验收指标和风险门槛；能够支撑解决方案岗位的需求转译、POC 设计、跨模块联调、数据验收与 Sim-to-Real 路线规划。

任务定义与系统架构

把桌面拣选目标转化为可执行、可验证的工程闭环

任务与验收

维度	输入	系统输出	验收口径
场景	固定俯视 RGB / Depth / Segmentation	4 个候选物体	仅白名单物体进入检测结果
任务	指定目标 cube_red	抓取、搬运、定点放置	落点中心误差 $\leq 50\text{ mm}$
安全	关节范围、规划结果、异常	可达性门槛 / FAIL 状态	不可达目标不得进入执行
闭环	执行后重新观测	结果验证与状态回收	回撤后视觉 + 地面真值复核

Sense—Plan—Act 数据流



MuJoCo physical layer

MJCF model · contact dynamics · 2 ms timestep · 7 arm servos + 2 finger servos

代码模块与责任边界

perception/ camera.py · detector.py · localizer.py	planning/ grasp_planner.py · trajectory_planner.py
robot/ panda.py · kinematics.py · gripper.py	control/ controller.py · 状态、异常、执行与验证
simulation/ scene.py · XML 加载与仿真步进	checks stage1-4 · 分层验证与端到端复测

MJCF 模型结构与场景配置

从机器人本体、末端执行器到桌面对象的显式层级

18

bodies

13

joints

45

geoms

9

actuators

2 ms

timestep

层级结构

• <mujoco>

- ● <include file="fr3.xml">
 - ● base → fr3_link0 ... fr3_link7
 - ● attachment_site
 - ● finger_left / finger_right
- ● worldbody
 - ● top_cam · table · place_zone
 - ● cube_red · cube_blue
 - ● cyl_green · sphere_yellow
- ● actuator / contact / keyframe

场景坐标 (世界系)



camera (0.25, 0, 2.30)

table center (0.25, 0, 0.80)

关键 MJCF 决策

固定相机

top_cam · fovy 45° · xyaxes 显式指定，避免俯视 tracking 相机的 roll 退化。

接触

桌面与物体启用接触；基座—桌面静置接触排除，减少无意义力。

夹爪

双 slide joint 对称运动，0–0.04 m；指面摩擦 1.0。

可替换性

本体、场景、感知、规划和控制通过名称/接口解耦。

关节、执行器与物理控制

通过 position servo 驱动物理仿真，避免 qpos 传送破坏接触真实性

FR3 关节与位置执行器

关节	范围 / rad	力矩范围 / N·m	位置伺服 kp / kv
J1	-2.7437 ... 2.7437	±87	4500 / 450
J2	-1.7837 ... 1.7837	±87	4500 / 450
J3	-2.9007 ... 2.9007	±87	3500 / 350
J4	-3.0421 ... -0.1518	±87	3500 / 350
J5	-2.8065 ... 2.8065	±12	2000 / 200
J6	0.5445 ... 4.5169	±12	2000 / 200
J7	-3.0159 ... 3.0159	±12	2000 / 200

夹爪与仿真配置

Finger servo
2 × position actuator
kp=1000 · kv=40 · force ±20 N

Command
open 0.04 m / close 0
动作后保持 100 steps = 0.2 s

Physics
implicitfast · gravity -9.81
timestep 0.002 s

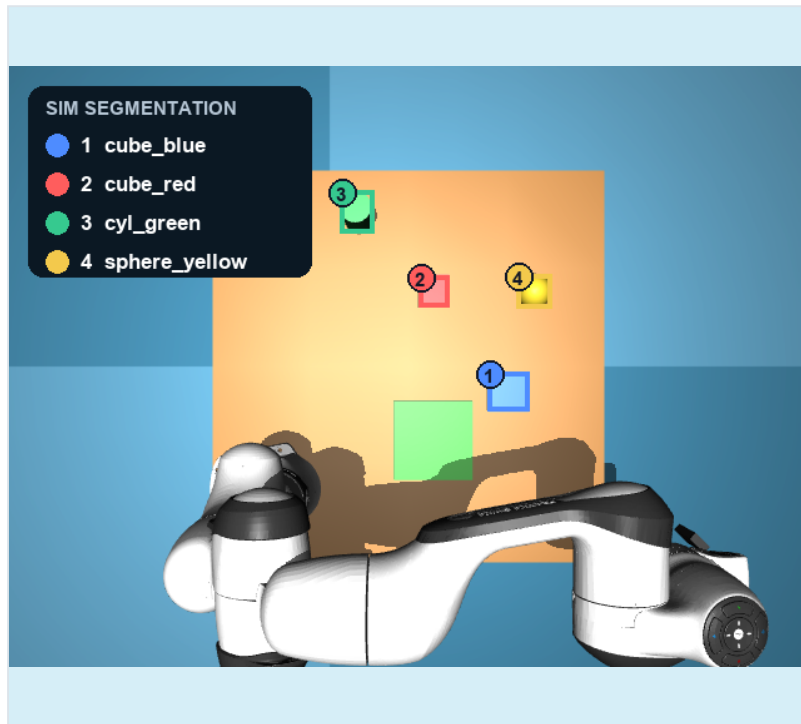
Home
[0,0,0,-1.57079,0,1.57079,-0.7853]
手指目标 0.04 m

为什么不用直接改 qpos ?

直接写关节位置相当于“瞬移”，既没有真实的加速度/接触力，也会与已存在的执行器目标冲突。当前执行链只更新 data.ctrl，让 MuJoCo 通过位置执行器和接触动力学推进；抓取能否成立由摩擦、夹持力和伺服跟踪共同决定。

感知与三维定位

固定 RGB-D 相机、仿真分割白名单与坐标系一致性



处理链

- 1 固定相机采集
RGB / Depth / Seg
- 2 geom→body 映射
白名单过滤机器人/桌面
- 3 顶面像素筛选
 $d < d_{min} + 0.02 \text{ m}$
- 4 针孔反投影
pixel → camera
- 5 坐标变换
OpenCV → OpenGL → world

相机与反投影公式

$$f = (H / 2) / \tan(\text{fovy} / 2)$$

$$p_{cv} = [(u - cx)d / fx, (v - cy)d / fy, d]^T$$

$$p_{gl} = \text{diag}(1, -1, -1) \cdot p_{cv}$$

$$p_{world} = R_{wc} \cdot p_{gl} + t_{wc}$$

Camera 640 × 480 · fovy 45°

Pose (0.25, 0, 2.30) m

Convention CV: y↑ z前 · GL: y↑ z后

误差与设计选择

- 偏轴目标的掩码质心会混入侧面像素；改为在 bbox 中以最近深度为顶面，并仅统计其后 2 cm 深度带。
- 固定基准场景最大 XY 误差 6.64 mm；60 次随机工况中位数 2.59 mm、P95 4.47 mm、最大 5.09 mm。
- 固定场景 3D surface-to-center 最大误差 60.0 mm，主要来自“定位顶面”与“真值质心”的口径差，不作为 XY 抓取定位精度。

限制 segmentation 来自 MuJoCo 真值；真实视觉检测、遮挡/光照/反光鲁棒性尚未验证。

阻尼最小二乘 6D 逆运动学

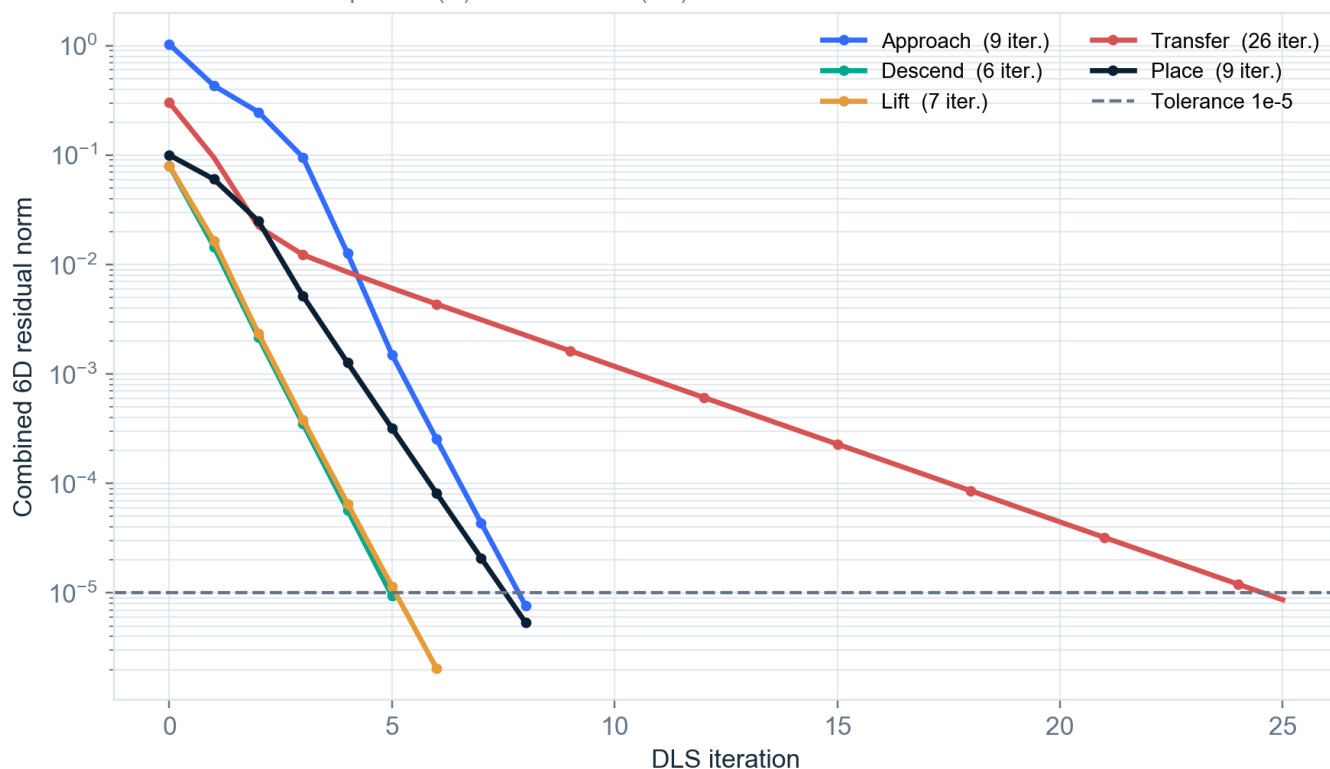
私有求解状态、姿态锁定、收敛后限位复核

$$\Delta \mathbf{q} = \mathbf{J}^T (\mathbf{J} \mathbf{J}^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{e}$$

$\mathbf{e} = [\text{position error (m)}, \text{orientation axis-angle error (rad)}]$ · $\lambda=0.1$ · $\text{tol}=1\text{e-}5$ · $\text{max_iter}=200$

Damped least-squares IK convergence

Baseline task · $\lambda=0.1$ · position (m) and orientation (rad) residuals share the solver norm



基准任务收敛结果

9

预抓取 / iterations

6

下降 / iterations

7

抬升 / iterations

26

搬运 / iterations

9

放置 / iterations

- IK 使用独立 MjData 反复迭代，仅从真实仿真状态读取初值，避免求解过程污染相机观测或轨迹起点。
- 全部 5 个路点锁定末端朝下四元数 $[0, 1, 0, 0]$ ；搬运段位姿变化最大，26 次迭代收敛。
- DLS 不在迭代中强行钳制关节；收敛后再检查限位，必要时钳制并要求末端位置误差仍 $< 20 \text{ mm}$ 。

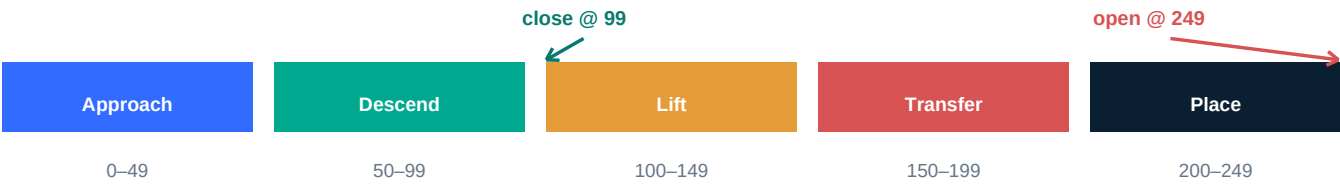
抓取姿态与五路点轨迹

从对象表面位置生成抓取、抬升、搬运、放置动作序列

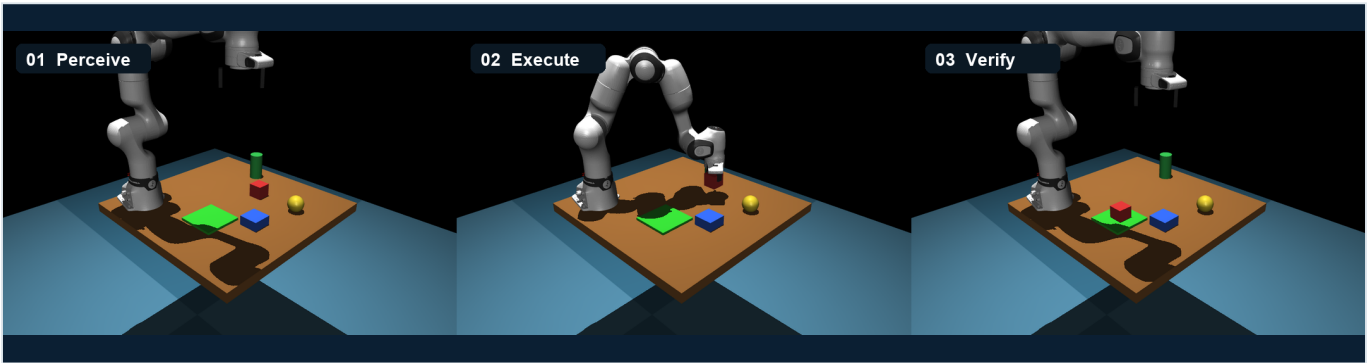
路点定义

路点	世界坐标表达	夹爪	意图
01 Pre	$[x, y, z + 0.10]$	张开	安全接近
02 Grasp	$[x, y, z + 0.02]$	段末 close	进入夹持高度
03 Lift	$[x, y, z + 0.10]$	闭合	垂直抬升
04 Place-pre	$[0.30, -0.15, z + 0.10]$	闭合	高位搬运
05 Place	$[0.30, -0.15, z]$	段末 open	释放目标

轨迹与时序



每段 50 个关节线性插值点 · 总计 250 点 · 执行前逐点检查 finite 与 joint limits



Perceive → Lift → Verify (基准场景)

已实现

规则式顶抓、5 个锁姿态路点、顺序 IK、关节空间线性插值、夹爪命令对齐。

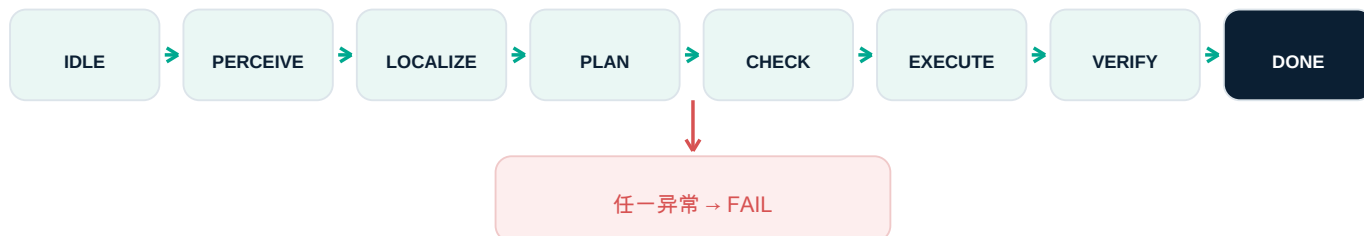
尚未覆盖

障碍物碰撞规划、时间最优参数化、抓取候选评分、在线重规划和异常恢复策略。

状态机、伺服跟踪与结果验证

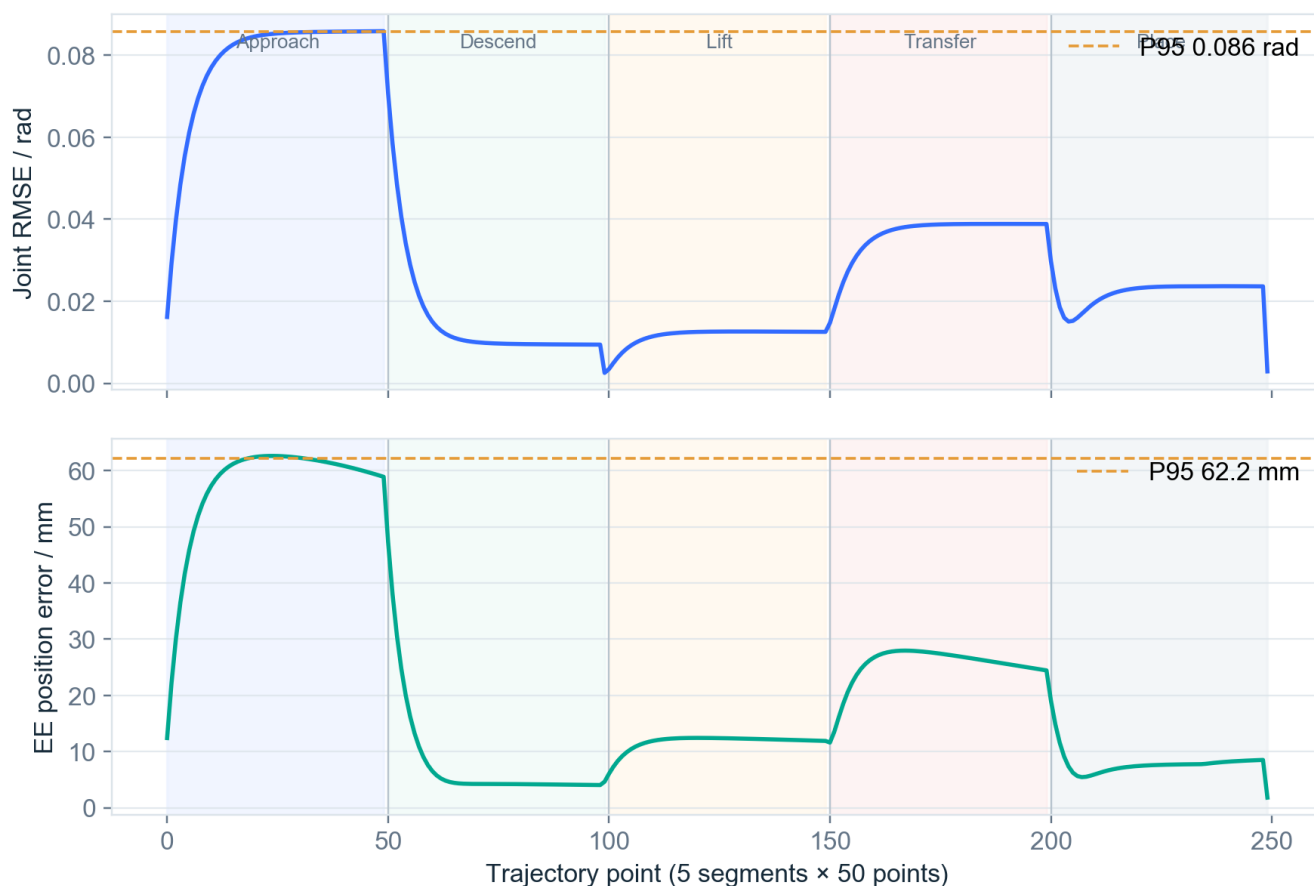
明确状态转移与失败出口，执行后安全回撤再复核

控制状态机



Servo trajectory tracking

Baseline task · 10 simulation steps per target point · timestep 2 ms · gripper settle 0.2 s



跟踪解释

单次基准轨迹记录 250 个目标点：关节 RMSE P95 为 0.086 rad，末端位置误差 P95 为 62.2 mm；在每段持续移动时存在滞后，而最终释放点经 0.2 s 稳定后降至关节 RMSE 0.003 rad、末端误差 1.8 mm。

回撤策略：放置后先锁姿态垂直抬升 0.15 m，再以 100 点缓慢回 Home，避免手指横向扫落物体并解除相机遮挡。

实验设计与指标口径

固定随机种子、独立仿真状态、分阶段证据与严格地面真值判定

随机工况

60 trials

每次创建独立 MjData 样本

20260729

随机种子，保证结果可复现

0.12–0.50 m

宽度范围，固定基准点

0.03–0.32 m

高度范围，固定 0.85 m

≥ 0.12 m

间距，距一个固定物体

成功定义与阶段门槛

阶段	通过条件	输出/失败分类
Perception	目标 body_id 出现在检测结果	target_not_detected
Localization	目标获得世界坐标	target_not_localized
Planning	5 路点 IK + 250 点轨迹 + 零超限	IK / trajectory / limits
Execution	轨迹、夹爪、回撤无异常	controller failure
Ground truth	controller success $\wedge$ place error ≤ 50 mm $\wedge$ z $\in$ [0.82,0.90]	e2e_success

统计与数据契约

- 总体成功率同时报告分子/分母与 Wilson 95% 置信区间，避免只给单一百分比。
- 定位误差以目标中心 XY 地面真值为参照；落点误差以 place_zone 中心 (0.30, -0.15) m 为参照。
- IK 收敛与伺服跟踪为固定基准场景的诊断曲线；随机工况成功率为 60 个独立试验，不混用样本口径。
- 原始数据保留为 randomized_trials.csv、ik_convergence.csv、trajectory_tracking.csv；图表均由同一数据生成。

有效性限制

固定相机与照明；仅 red cube；物体高度、质量、摩擦、传感器噪声与网络时延未随机化；无真实设备安全约束。该实验回答的是“当前工程闭环在给定仿真假设下能否稳定完成任务”，不回答“真实产线能否直接上线”。

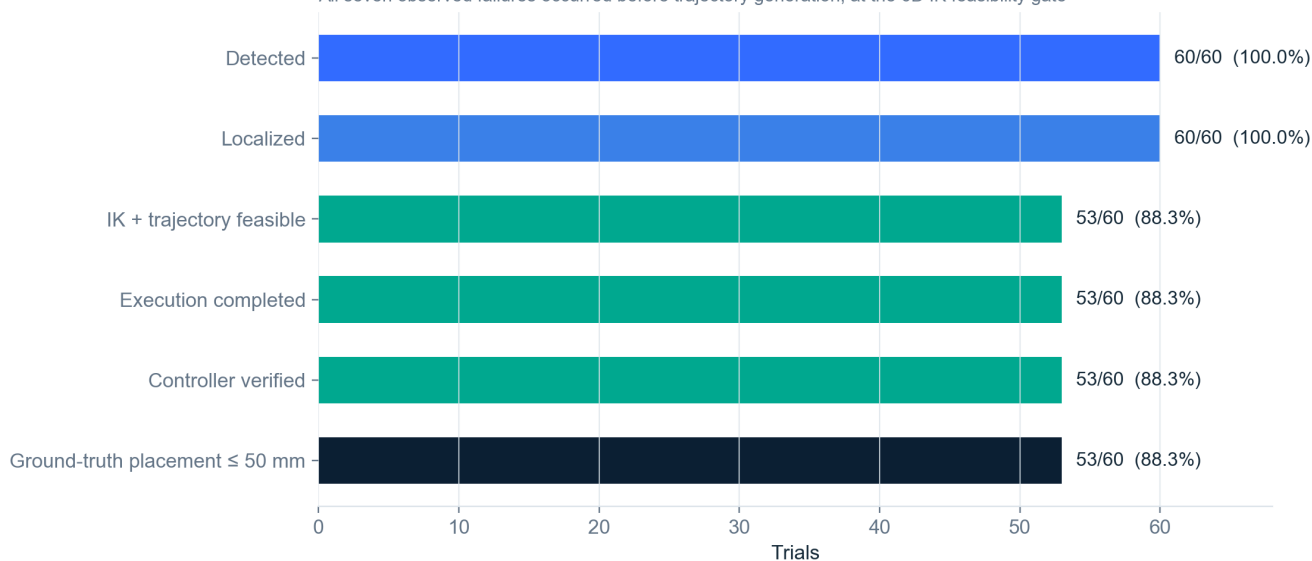
批量成功率与能力边界

53 / 60 端到端成功；失败全部被规划前置门槛拦截



Stage conversion and failure localization

All seven observed failures occurred before trajectory generation, at the 6D IK feasibility gate



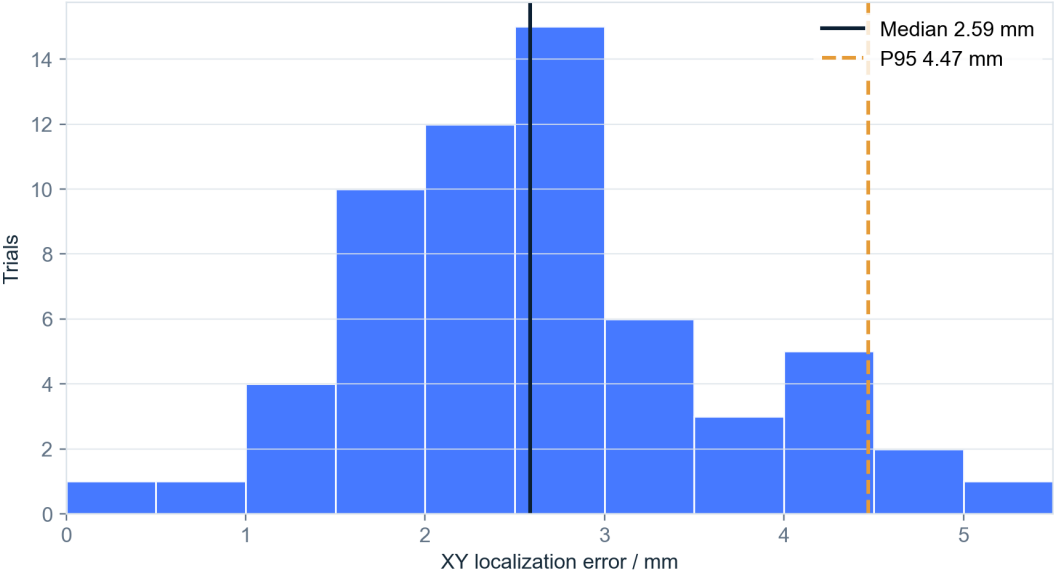
结论 7 次失败均为 IK feasibility；均位于观测到的 $x=0.122-0.142$ m 左侧边界带，53 个可行规划全部执行并通过地面真值落点。

定位与放置误差分布

分开报告感知 XY 误差与最终执行落点误差

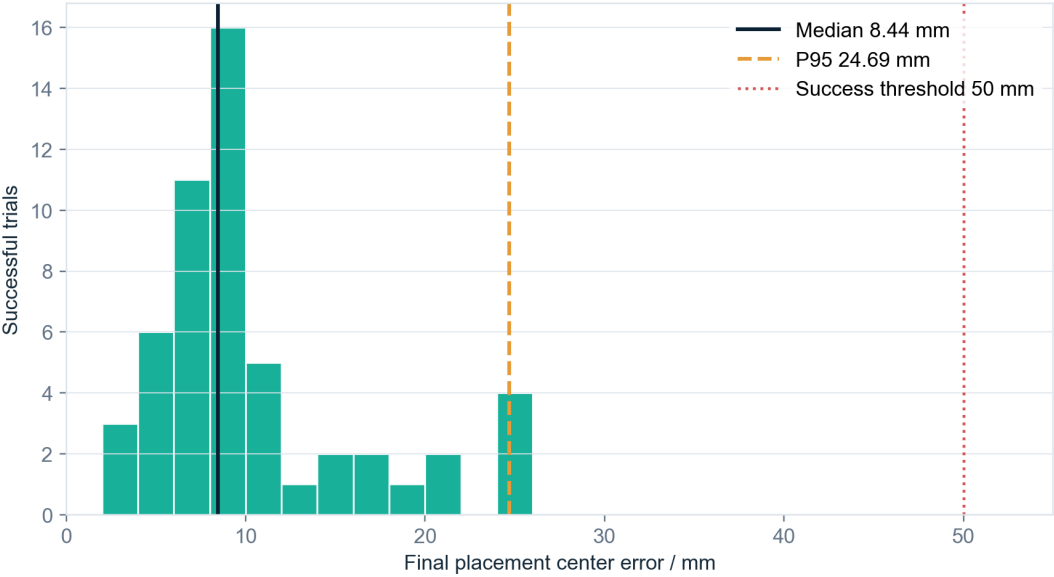
Localization error distribution

n=60 · MuJoCo segmentation + depth back-projection · max 5.09 mm



Placement error distribution

n=53 successful trials · median 8.44 mm · max 25.52 mm



指标	n	Median	P95	Max
XY 定位误差	60	2.59 mm	4.47 mm	5.09 mm
落点中心误差 (成功样本)	53	8.44 mm	24.69 mm	25.52 mm

观察：定位误差始终低于 5.1 mm，而落点误差更大，说明当前主要误差来自规划/伺服/物理接触链路，而不是仿真定位。成功样本最大落点误差 25.52 mm，仍低于 50 mm 验收阈值。

关键问题、根因与解决

把调试过程沉淀为可迁移的系统工程方法

01 路径依赖

根因 CWD 改变后 XML 找不到

处理 用项目根 Path 锚定相对路径

02 分割 ID

根因 geom_id 被误当 body_id

处理 通过 model.geom_bodyid 映射并白名单过滤

03 坐标轴

根因 OpenCV / OpenGL 符号不一致

处理 显式 [1,-1,-1] 轴翻转后再乘外参

04 深度偏差

根因 掩码质心混入侧面像素

处理 dmin + 2 cm 顶面带估计位置

05 IK 污染

根因 迭代写共享 MjData

处理 求解器私有状态，只读真实 q 作为初值

06 收敛误判

根因 50 次迭代不足

处理 max_iter 提升至 200，tol=1e-5

07 限位震荡

根因 迭代中硬钳制破坏收敛

处理 收敛后钳制并复核末端 <20 mm

08 物理失真

根因 直接写 qpos 与 servo 打架

处理 全程只写 ctrl，由动力学推进

09 跟踪滞后

根因 每点 1 step 时执行器跟不上

处理 每点 10 steps；夹爪额外稳定 100 steps

10 回撒扫落

根因 直接回 Home 横扫已放物体

处理 先垂直抬升 0.15 m，再缓慢回 Home

工程方法

现象 → 根因 → 设计决策 → 可执行门槛 → 数据复核

这比“代码能跑”更接近机器人方案交付：问题被定位、风险被前置、结果可复验。

Sim-to-Real 路线、风险与下一步

把仿真模块映射到真实硬件、控制栈与分阶段验收

模块映射

当前仿真模块	真实系统替换	主要新增风险 / 验证
MJCF / MjData	URDF、机器人驱动、ROS2 / 控制器	关节零位、动力学参数、通信时延
SimCamera	RGB-D 相机 + 内外参 + 手眼标定	畸变、深度空洞、外参漂移
GT segmentation	YOLO / SAM / 传统视觉检测	光照、遮挡、反光、类别泛化
DLS IK + 5 WP	MoveIt / IK plugin / 保留 DLS	碰撞约束、奇异位形、实时重规划
Position servo	阻抗/位置控制与安全 IO	速率、力矩、碰撞停止、急停
Ground truth verify	视觉追踪 + 力/夹爪状态	误检、掉落、恢复与人工接管

分阶段上机门槛



优先级与交付判断

P0 · 扩大可达域

7/60 在左侧边界发生 IK 失败：增加多初值、冗余姿态搜索、可达性地图或 MoveIt 碰撞约束规划。

P1 · 真实感知与安全

接入 RGB-D 检测、手眼标定、碰撞检查、限速/急停和异常恢复，再讨论真实成功率与节拍。

项目定位

已完成：可复核的仿真系统 POC

尚未完成：生产级真实机器人方案

复现：tools/run_technical_evaluation.py --trials 60 --seed 20260729 · 数据：data/technical_report/